

Trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione italiana: PNRR, Polo Strategico Nazionale e Piattaforma Digitale Nazionale Dati

Francesco Rombaldoni¹

¹`f.rombaldoni@campus.uniurb.it`

Riassunto

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha accelerato una trasformazione già in corso nella Pubblica Amministrazione (PA) italiana, spingendo verso un modello più uniforme e governato di gestione dei servizi digitali, dei dati e delle infrastrutture. Dai documenti rilasciati emergono due direttrici principali: da un lato, la razionalizzazione e la messa in sicurezza dell'infrastruttura tramite il Polo Strategico Nazionale (PSN) e, più in generale, la strategia *cloud-first*; dall'altro, la costruzione di un sistema di interoperabilità tra enti basato sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), incentrata su e-service e API. Il disegno complessivo tende a ridurre la frammentazione storica della PA attraverso piattaforme comuni, regole condivise e presidi di sicurezza più strutturati. Allo stesso tempo, la realizzazione tecnica rimane necessariamente distribuita (cloud, multi-region, replica, architetture a microservizi), producendo un assetto che può essere descritto come *ibrido*: più centralizzato sul piano della governance e delle piattaforme abilitanti, ma distribuito sul piano infrastrutturale e applicativo.

1 Introduzione

Negli ultimi anni, la digitalizzazione dei servizi pubblici è passata da una somma di iniziative locali a un percorso più coordinato a livello nazionale. Questa transizione ha motivazioni esplicite: migliorare qualità e accessibilità dei servizi, ridurre duplicazioni, aumentare resilienza e sicurezza, e valorizzare il patrimonio informativo pubblico. Tuttavia, una trasformazione di questa portata produce anche una riorganizzazione di responsabilità, procedure, tecnologie e punti di controllo.

1.1 Una direzione di centralizzazione, ma con attuazione ibrida

Dalla ricostruzione fornita dai documenti emerge un'idea guida: storicamente la PA italiana è stata un insieme di sistemi con molte autonomie locali e con interoperabilità spesso costruita *a coppie* tra enti; l'assetto desiderato dal PNRR, dai programmi collegati al cloud e dalle piattaforme nazionali tende invece a introdurre regole comuni, strumenti condivisi e un impianto infrastrutturale più razionalizzato. Questo produce una spinta verso una *centralizzazione* intesa soprattutto come centralità della governance e delle piattaforme abilitanti.

Tale centralizzazione, però, non coincide con un singolo “centro” tecnico unico: l'infrastruttura proposta è cloud, include concetti come region e fault domain, replica e disaster recovery; inoltre il disegno prevede anche elementi federati (ad esempio il richiamo a cloud federati, o la coesistenza di più modelli di erogazione). Il risultato è quindi *ibrido*: maggiore coordinamento e standardizzazione, con un'esecuzione su architetture distribuite.

2 Scenario pre-transizione: frammentazione e interoperabilità non uniforme

La ricostruzione descrive un quadro in cui, nel limite delle norme, ogni ente della PA ha operato come un sistema relativamente indipendente. Questo significa che:

- le soluzioni applicative e infrastrutturali sono nate in tempi diversi, con tecnologie diverse e con livelli di maturità differenti;
- le modalità di scambio di dati e informazioni tra enti sono state spesso il risultato di accordi bilaterali e integrazioni specifiche;
- la gestione della sicurezza, del monitoraggio, della continuità operativa e dell'aggiornamento infrastrutturale è risultata disomogenea.

Questo tipo di frammentazione produce conseguenze pratiche. La prima è l'inefficienza: procedure simili vengono implementate più volte, con costi ripetuti e qualità variabile. La seconda è la fragilità: un sistema complesso composto da molte “isole” si integra con difficoltà e spesso non riesce a offrire servizi end-to-end coerenti. La terza è la sicurezza: la postura cyber è tanto forte quanto il suo anello più debole, e in un mosaico di enti con livelli diversi diventa difficile fissare standard e verificarne l'applicazione.

In questo contesto, il Piano Triennale osserva che molte infrastrutture risultano carenti sotto il profilo strutturale e organizzativo e prive di requisiti adeguati di sicurezza e affidabilità, con rischi di indisponibilità dei servizi e rischi cyber [1]. La necessità di intervenire non è quindi descritta solo come modernizzazione, ma come riduzione di rischi già presenti.

3 PNRR e governance: perché la trasformazione è anche organizzativa

Il PNRR agisce sia come fonte di finanziamento sia come meccanismo di indirizzo: obiettivi, milestone, target e misure di controllo trasformano la digitalizzazione in un programma coordinato e monitorabile [3]. Questo aspetto è importante perché cambia la dinamica tipica degli interventi “a progetto” isolati: la migrazione al cloud, l’adozione di piattaforme nazionali e la costruzione dell’interoperabilità diventano parte di un percorso che deve essere pianificato e rendicontato.

In altri termini, anche quando un protocollo non descrive direttamente una tecnologia, può incidere sulla tecnologia nella misura in cui definisce vincoli, priorità, responsabilità e tempi. È una forma di centralizzazione indiretta: non impone un unico software, ma spinge verso scelte compatibili con la strategia nazionale (cloud-first, interoperabilità via piattaforma, standard condivisi) e scoraggia investimenti che aumentano la frammentazione.

4 Il Piano Triennale 2024–2026: servizi, interoperabilità e piattaforme nazionali

Il *Piano Triennale per l’informatica nella PA 2024–2026* descrive un impianto che collega la trasformazione dei servizi alla necessità di un framework uniforme. In particolare, nella parte dedicata ai servizi, viene promossa l’architettura a microservizi come soluzione agile e scalabile, capace di standardizzare processi e facilitare il change management [1]. L’enfasi non è solo tecnologica: viene esplicitato che la transizione richiede formazione continua, coinvolgimento degli stakeholder, monitoraggio dell’impatto e comunicazione efficace.

4.1 Microservizi e riuso: una promessa e una condizione

Il Piano sottolinea che per gli enti con scarse risorse o know-how, architetture modulari e riuso di servizi sviluppati da altri enti possono ridurre il gap e velocizzare la digitalizzazione [1]. Questa idea ha una conseguenza diretta sul modello complessivo: se i servizi sono componibili e riusabili, serve un modo per scoprirli, accedervi e regolare l’accesso in maniera standard. In altre parole, l’approccio “a microservizi” diventa credibile a scala nazionale solo se esiste un livello di interoperabilità governato.

4.2 PDND: Piattaforma Digitale Nazionale Dati

La **PDND** (Piattaforma Digitale Nazionale Dati) è presentata come il *layer focale* per la condivisione di dati e processi tra amministrazioni, con l’obiettivo di attuare il principio *once-only* (la PA non dovrebbe richiedere a cittadini e imprese dati che già possiede) [1]. La piattaforma è descritta come strumento che gestisce:

- autenticazione e autorizzazione;
- raccolta e conservazione delle informazioni relative ad accessi e transazioni;

- regole condivise per semplificare gli accordi di interoperabilità, riducendo oneri e procedure.

La PDND consente alle amministrazioni di pubblicare *e-service*, cioè servizi digitali erogati tramite **API** (Application Programming Interface) REST, o SOAP per retrocompatibilità, con attributi minimi necessari alla fruizione; tali API vengono registrate nel catalogo pubblico degli e-service [1]. La presenza di un catalogo e di regole comuni è uno degli elementi più chiari della centralizzazione di governance: non è più necessario (almeno in teoria) negoziare ogni integrazione in modo completamente bilaterale.

4.3 Evoluzioni previste per PDND: bulk, asincrono, caching, delega

I documenti riportano anche l'elenco di evoluzioni attese per la PDND nel triennio:

1. condivisione di dati di grandi dimensioni (bulk) e politiche data-driven;
2. integrazione con dati di soggetti privati non amministrativi;
3. notifiche asincrone di variazioni su dati precedentemente fruiti e caching locale intelligente;
4. modelli di erogazione inversa (ricevere dati da altri soggetti);
5. scambio sincrono e asincrono, incluso trasferimento di grosse moli o pacchetti a elevati tempi di elaborazione;
6. delega ad un aderente per operazioni sul catalogo e gestione delle richieste, inclusa analisi dei rischi;
7. pubblicazione open data via API con catalogazione secondo norme pertinenti.

Tale elenco è importante perché mostra che l'interoperabilità non è considerata come una singola API "di consultazione", ma come un insieme di modalità di scambio dati con complessità crescente, includendo aspetti operativi (delega, analisi rischi, caching, bulk) [1].

4.4 Piattaforme nazionali e basi dati di interesse nazionale

Il Piano Triennale descrive anche un ecosistema di piattaforme nazionali che erogano servizi a cittadini, imprese e altre PA: ad esempio pagoPA, App IO, SEND (Servizio Notifiche Digitali), SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica), NoiPA, Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) 2.0, SUAP/SUE e basi dati di interesse nazionale come ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) [1]. Questi componenti hanno un obiettivo comune: migliorare servizi esistenti e uniformare esperienze e processi.

In questa sede interessa soprattutto un effetto sistemico: piattaforme nazionali e basi dati centrali spostano alcune funzioni "core" dal livello dell'ente al livello nazionale, rendendo più possibile l'uniformità ma anche aumentando l'importanza di alcuni nodi del sistema-paese.

5 Infrastrutture e cloud: strategia Cloud Italia e PSN

La sezione infrastrutture del Piano Triennale inquadra la strategia **Cloud Italia** (pubblicata nel 2021 da Dipartimento per la Trasformazione Digitale e Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) come un percorso attuativo che risponde a tre sfide: autonomia tecnologica, controllo sui dati e resilienza dei servizi [1]. Il principio *cloud-first* viene indicato come criterio prioritario: per nuovi progetti o nuovi servizi si deve valutare in via prioritaria l'adozione del cloud, motivando eventuali esiti negativi.

La stessa sezione sottolinea che non si tratta di una sola operazione tecnologica: la migrazione è anche occasione per ridurre debito tecnologico, mitigare lock-in, ridurre costi di manutenzione di data center obsoleti e incrementare la postura di sicurezza [1].

5.1 PSN: Polo Strategico Nazionale

Il **PSN** (Polo Strategico Nazionale) viene descritto nel Piano Triennale come infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale, promossa per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri di Elaborazione Dati (CED) della PA, garantendo qualità, sicurezza, scalabilità, sostenibilità economica e continuità operativa [1]. Il Piano richiama anche la metodologia di classificazione di dati e servizi e la qualificazione dei fornitori di cloud pubblico, così da indirizzare la migrazione verso PSN o verso cloud qualificati coerenti con requisiti.

Qui emerge un punto centrale: la transizione non significa “tutto su PSN”. È previsto un insieme di soluzioni (PSN, infrastrutture della PA adeguate, cloud qualificati), con criteri di classificazione e qualificazione. È una centralizzazione di indirizzo e di regole, più che una centralizzazione fisica assoluta.

5.2 SPC: Sistema Pubblico di Connettività

Il Piano richiama il **SPC** (Sistema Pubblico di Connettività) come rete e insieme di servizi di connettività che consente l'interscambio riservato di informazioni, l'interoperabilità tra reti delle amministrazioni e l'interconnessione a Internet [1]. Tuttavia, lo stesso testo osserva che SPC deve trovare evoluzione nella nuova logica cloud: viene esplicitata la natura del cloud come decentrata, policentrica e federata, in grado di rendere possibile il disegno originario dello SPC salvaguardando autonomia degli enti e neutralità tecnologica [1].

Questo passaggio è rilevante perché mostra esplicitamente la coesistenza di due esigenze: ridurre frammentazione e aumentare coordinamento (spinta centralizzante), ma farlo attraverso un paradigma tecnologico che di per sé è distribuito e può essere federato.

6 Il documento PSN 2025: servizi, sovranità, resilienza e modelli di erogazione

La *Descrizione nuovi servizi 2025* del PSN [2] fornisce un livello di dettaglio tecnico-operativo che completa la visione del Piano Triennale. In particolare, esplicita che l’offerta PSN include più aree e modelli: *PSN Managed*, *Secure Public Cloud* (SPC) e *Industry Standard*. La presenza di questi diversi modelli rende il quadro più chiaramente ibrido: non esiste un’unica soluzione, ma un catalogo che integra tecnologie e provider diversi, aggiungendo presidi di governance e sicurezza.

6.1 PSN Managed (Oracle Alloy): resilienza intra-region e DR inter-region

Nel documento, una parte rilevante descrive l’estensione dei servizi PSN Managed basati su tecnologia Oracle Alloy. Il testo insiste su aspetti come residenza dei dati in Italia, isolamento fisico/logico dei workload, controlli di sicurezza avanzati, gestione delle chiavi e integrazione con servizi PSN (identità, logging, backup, sicurezza) [2].

Dal punto di vista della continuità operativa, sono richiamati concetti come:

- fault domain (con ridondanza e anti-affinity),
- replica storage,
- replica database (Oracle RAC),
- assenza di downtime programmato per maintenance,
- disponibilità di più region (Nord e Sud) e possibilità di disaster recovery tra region con RPO definiti in convenzione.

Questi elementi descrivono un’infrastruttura distribuita e resiliente, che però viene resa “sovrana” e governata tramite controlli e gestione operativa in carico al PSN [2].

6.2 Secure Public Cloud: hyperscaler con controlli di governance e sovranità

Il documento descrive il **Secure Public Cloud** come accesso a region pubbliche di hyperscaler selezionati, con l’aggiunta di elementi di sicurezza e governance erogati dai data center PSN. Viene presentata un’architettura a due componenti: la parte public cloud (necessariamente su territorio nazionale) e la componente security & governance (gestione chiavi, backup, policy, controllo traffico, ecc.) [2].

Tra gli elementi chiave citati:

- gestione chiavi di crittografia esterna al controllo del cloud provider;
- modello di governance e ambienti segregati standard;

- controlli su traffico (hub & spoke) e monitoraggio;
- backup conservati nel perimetro PSN;
- scenari di confidential computing (in particolare nella variante Confidential Azure) con meccanismi aggiuntivi di trasparenza e controllo.

Anche qui, la logica è coerente con il carattere ibrido: si sfrutta l'infrastruttura distribuita degli hyperscaler, ma si tenta di riportare controllo e auditabilità entro un perimetro nazionale e contrattuale [2].

6.3 Osservabilità e logging: da requisito tecnico a requisito di governance

Il documento PSN include riferimenti espliciti a logging, logging analytics, monitoring, notification e strumenti di observability, oltre a servizi di security monitoring e assessment [2]. Questo è un punto importante perché la visibilità operativa diventa condizione per la governance: senza log e audit coerenti, non è possibile né sicurezza né accountability.

7 Sicurezza e gestione del rischio nella visione del Piano Triennale

Il Piano Triennale dedica un capitolo alla sicurezza informatica, inquadrandola come elemento necessario per garantire la sicurezza del Paese e la continuità dei servizi pubblici [1]. Viene richiamata la riforma dell'architettura nazionale cyber con la nascita dell'ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale), e viene indicata la necessità di:

- modelli di gestione centralizzati della cybersicurezza;
- processi di gestione e mitigazione del rischio cyber, inclusa gestione delle terze parti;
- promozione della cultura cyber;
- servizi e piattaforme (es. CERT) a supporto della PA.

Questi elementi, letti insieme a PSN e PDND, rafforzano l'idea che la centralizzazione non sia solo infrastrutturale, ma anche di *processi* e di *metodi*.

8 Caso di studio operativo: estratti AGENAS/Sogei (processi, DR, SOC, IAM)

Negli estratti del protocollo AGENAS relativi ai servizi Sogei, compaiono elementi tipici di una gestione ICT industrializzata: processi certificati (ISO 9001, ISO/IEC 27001), ALM (Application Lifecycle Management), metodologie Agile/DevOps, misurazione dell'effort, customer care strutturato, e servizi di continuità operativa e disaster recovery con test periodici [3].

Sono presenti dettagli operativi particolarmente rilevanti:

- **Disaster recovery:** replica asincrona, verifiche semestrali e prove annuali con utenti selezionati;
- **SOC (Security Operation Center):** centralizzazione log via SIEM, monitoraggio real-time, incident response, patch management, reportistica;
- **IAM (Identity and Access Management):** gestione identità/autorizzazioni e componenti di certificazione.

Questo caso è utile per comprendere un aspetto spesso implicito nei documenti di policy: una piattaforma nazionale o un cloud “sicuro” non è soltanto hardware e software, ma richiede un apparato di operation, strumenti e processi, e soprattutto la capacità di eseguire test e gestire incidenti in modo ripetibile. È anche il punto in cui la centralizzazione diventa concreta: quando logging, incident response e DR sono gestiti con procedure comuni, si riduce l’eterogeneità tra enti, ma si crea anche una dipendenza dall’effettiva qualità di tali presidi.

9 In che senso il modello tende alla centralizzazione (pur restando ibrido)?

9.1 Centralizzazione come governance e piattaforme comuni

Gli elementi più chiaramente centralizzanti sono:

- la PDND come layer nazionale di regole e catalogo per l’interoperabilità (accordi, autorizzazioni, tracciamento);
- la diffusione e il consolidamento di piattaforme nazionali per identità, pagamenti, notifiche e basi dati di interesse nazionale;
- il PSN come infrastruttura di riferimento per la migrazione di dati/servizi e come volano per la razionalizzazione dei CED.

In questo senso, la centralizzazione è una risposta alla frammentazione: ridurre il numero di “modi diversi” in cui si fanno le stesse cose, introducendo un insieme comune di regole, servizi e presidi.

9.2 Ibridazione: distribuzione tecnica e pluralità di modelli

Allo stesso tempo, il modello non elimina la distribuzione tecnica, anzi la incorpora:

- cloud e multi-region con replica e DR;
- coesistenza di PSN Managed e Secure Public Cloud con hyperscaler;
- possibilità di infrastrutture cloud federate della PA e concetti di edge/infrastrutture di prossimità (citati nel Piano Triennale) [1].

Ne risulta un assetto che può essere definito “ibrido” non come compromesso generico, ma perché la governance e alcuni servizi diventano più centrali, mentre l’esecuzione tecnica rimane distribuita per ragioni di resilienza, scalabilità e architettura cloud.

10 Fase critica: vulnerabilità, rischi e trade-off del modello proposto

La parte descrittiva mostra obiettivi coerenti e motivazioni solide (riduzione frammentazione, aumento resilienza e sicurezza). Tuttavia, un modello che accentra regole, piattaforme e (in parte) infrastrutture introduce anche criticità.

10.1 Concentrazione del rischio: “high-value target” e blast radius

Quando dati e servizi diventano accessibili tramite pochi snodi (piattaforme comuni, identità, interoperabilità), l’impatto di un incidente può crescere. Non è necessario che tutto stia fisicamente in un unico luogo: basta che esistano punti di controllo logico (ad esempio la gestione delle identità, i sistemi di autorizzazione, i cataloghi, i sistemi di logging e i meccanismi di trust) affinché un attacco ben riuscito possa avere un *blast radius* maggiore.

Questo porta a una prima vulnerabilità strutturale: l’incentivo ad attacchi mirati aumenta. Un attaccante razionale tende a scegliere l’obiettivo che massimizza impatto e ritorno. Se l’ecosistema diventa più uniforme e più interconnesso, i nodi critici diventano più evidenti e appetibili.

10.2 Fattore umano: credenziali, errori, procedure e social engineering

Questa architettura fa pensare che il fattore umano rimane l’elemento più vulnerabile. Anche con infrastruttura robusta e cifratura, un attacco che compromette credenziali privilegiate, processi di change management o account di supporto può aggirare molti controlli.

Il rischio cresce quando:

- aumenta il numero di attori coinvolti (enti, fornitori, subfornitori, operatori);
- aumentano i privilegi necessari per operare (gestione tenant, gestione chiavi, emergenze);
- non esistono controlli stringenti su accessi amministrativi, segregazione dei compiti e audit.

In pratica, non basta definire policy: serve una disciplina continua nell’esecuzione, soprattutto su identità e accessi (IAM), gestione privilegi (PAM), e gestione delle emergenze (break-glass accounts).

10.3 Dipendenza operativa: qualità reale di SOC, logging, DR e incident response

I documenti evidenziano strumenti e servizi (logging, monitoring, DR, SOC), ma il rischio non è soltanto l'assenza di questi strumenti: è anche la loro efficacia reale. Un SOC esiste davvero quando:

- riceve log completi e corretti (non solo infrastruttura, anche applicazioni);
- correla e genera alert utili (riduzione falsi positivi / falsi negativi);
- ha processi di incident response e canali decisionali rapidi;
- esegue esercitazioni e post-mortem che producono miglioramenti.

Gli estratti AGENAS/Sogei mostrano un esempio di impostazione matura (test periodici, SIEM, procedure). Tuttavia, il punto critico è sistemico: se molte amministrazioni dipendono da una catena operativa comune, la qualità di quella catena diventa determinante.

10.4 Gestione delle terze parti e supply chain

Il modello proposto include hyperscaler e componenti di mercato; inoltre, molte PA continueranno a usare fornitori esterni per sviluppo, migrazione e manutenzione. Questo introduce un rischio di supply chain: vulnerabilità in software di terze parti, catene CI/CD, librerie, tool di gestione, e accessi di supporto.

I documenti richiamano la necessità di processi di gestione del rischio anche rispetto alle terze parti [1]. La criticità qui è che la gestione delle terze parti non è un adempimento burocratico: richiede inventario aggiornato, controllo degli accessi, segmentazione, audit, e capacità di revoca rapida.

10.5 Interoperabilità: la fragilità dei contratti e della semantica

La PDND introduce un catalogo e regole comuni. Tuttavia, l'interoperabilità può fallire anche se "l'API esiste", quando:

- la semantica dei dati è ambigua o incoerente tra enti;
- mancano regole chiare di versioning e deprecazione;
- il dato fonte cambia senza un meccanismo affidabile di notifica/aggiornamento;
- i fruitori implementano cache o repliche senza governance.

Gli appunti citano evoluzioni (notifiche asincrone e caching intelligente) [1] proprio perché il problema è noto: l'interoperabilità a scala nazionale non è solo "mettere online una query", ma garantire continuità, aggiornamento e comprensione condivisa del dato.

10.6 Resilienza e disponibilità: la ridondanza non basta senza prove

La resilienza promessa dal cloud e dal PSN dipende da come vengono configurati i sistemi applicativi. Il documento PSN parla di fault domain e region, e cita DR inter-region come possibilità [2]. Tuttavia:

- un'applicazione può essere ospitata in cloud ma restare fragile (dipendenze esterne, configurazioni errate, single points of failure logici);
- un piano di DR senza prove periodiche può fallire nel momento del bisogno;
- la gestione dei backup può essere inefficace se non verificata (restore test, integrity, tempi).

Gli estratti AGENAS/Sogei sottolineano test semestrali e annuali: questo è un indicatore concreto di maturità. La criticità è che tale maturità deve essere generalizzata, altrimenti la resilienza rimane teorica o disomogenea.

10.7 Lock-in: non solo tecnologico, ma anche di processo e competenze

Il Piano Triennale cita la mitigazione del lock-in come obiettivo della strategia cloud [1]. È un obiettivo realistico solo se si riconosce che il lock-in ha almeno tre componenti:

- **tecnologica:** uso di servizi proprietari difficili da migrare;
- **operativa:** strumenti e runbook costruiti intorno a una piattaforma;
- **organizzativa:** competenze concentrate su uno stack, difficili da sostituire.

Il rischio è che la PA migliori la propria resilienza e sicurezza rispetto a data center obsoleti, ma si trovi vincolata a scelte difficilmente reversibili in futuro (non necessariamente per malafede, ma per inerzia tecnica e organizzativa).

11 Condizioni di successo

Dai documenti emerge un disegno ambizioso e, per molti aspetti, coerente: ridurre frammentazione, aumentare resilienza, abilitare interoperabilità e “once-only”, e costruire una sicurezza più strutturata. Tuttavia, la trasformazione produce anche nuove forme di rischio legate alla concentrazione di snodi critici, alla dipendenza operativa e alla supply chain.

Perché i benefici attesi siano realmente ottenuti, alcune condizioni appaiono essenziali:

- **Disciplina sugli accessi:** identità e privilegi devono essere governati con rigore, audit e segregazione dei compiti.
- **Osservabilità e audit end-to-end:** logging e monitoring non solo infrastrutturali ma anche applicativi, con procedure di risposta agli incidenti.
- **DR verificato:** backup e disaster recovery devono essere testati periodicamente e non solo dichiarati.

- **Interoperabilità come contratto:** API e e-service devono avere versioning, semantica chiara e gestione dell'evoluzione.
- **Gestione fornitori:** controllo delle terze parti come parte integrante della postura di sicurezza.

In conclusione, l'assetto che emerge dai documenti può essere descritto come un passaggio da una frammentazione storica verso un modello più coordinato e standardizzato, con una chiara spinta verso la centralizzazione della governance e delle piattaforme, ma con una realizzazione necessariamente distribuita e plurale. Proprio questa natura ibrida rende il progetto promettente, ma anche complesso: i rischi non spariscono, cambiano forma, e richiedono capacità operative e organizzative all'altezza dell'ambizione.